

Secondo compito di Fisica Generale 1 del 26/02/2022.**Istruzioni per la consegna:**

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel tab "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta e si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative.
3. Nel tab "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.

Costanti numeriche: velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8$ m/s.

Problema 1: Due punti materiali di uguale massa, pari ad m , sono collegati agli estremi di una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla. (Si veda Figura 1a.) I due punti materiali descrivono una traiettoria circolare, come mostrato in Figura 1a, ognuno rimanendo a distanza $r_0/2$ dal centro della circonferenza. Si usino i seguenti valori numerici: $m = 1.00$ kg, $k = 12.0$ N/m, $r_0 = 1.90$ m.

Determinare:

- 1.1) il modulo ω della velocità angolare con cui ruotano i due punti materiali.

ω [rad/s] = A B C D **X**

Ad un certo istante, uno dei due punti materiali, per esempio quello di destra della Figura 1b, urta in modo perfettamente elastico un altro punto materiale della stessa massa, inizialmente fermo. Determinare:

- 1.2) il modulo v della velocità del punto materiale di destra, attaccato alla molla, subito dopo l'urto;

v [m/s] = **X** B C D E

- 1.3) il modulo L del momento angolare del sistema dei due punti materiali attaccati alla molla, subito dopo l'urto, nel sistema di riferimento del centro di massa;

L [kg m²/s] = **X** B C D E

- 1.4) l'energia meccanica E del sistema dei due punti materiali attaccati alla molla, subito dopo l'urto, nel sistema di riferimento del centro di massa;

E [J] = A **X** C D E

- 1.5) la distanza minima $r_{\min}$ che i due punti materiali attaccati alla molla possono raggiungere nel loro moto successivo all'urto.

$r_{\min}$ [m] = A **X** C D E

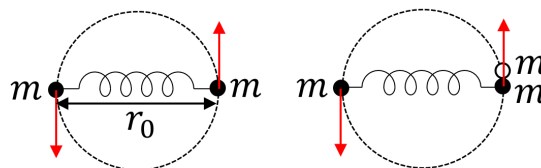


Figura 1a

Figura 1b

(segue)

Problema 2: Nel 1987 è stata osservata, nelle Grandi Nubi di Magellano, ad una distanza dalla Terra pari ad L , l'esplosione di una Supernova, chiamata SN1987A. Da questa Supernova sono stati emessi intensi sciame di neutrini, che sono stati rivelati in due esperimenti sulla Terra. In particolare, gli antineutrini elettronici ($\bar{\nu}_e$) sono stati osservati tramite interazioni su protoni (p) con produzione di neutroni (n) e positroni (e^+ , particelle con la stessa massa dell'elettrone, ma carica opposta): $\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+$. Si assuma che il protone sia fermo all'istante dell'urto. Ai fini di questo problema si usino i seguenti valori numerici: $L = 1.50 \times 10^{21}$ m, $m_{\bar{\nu}_e} = 0$, $m_p = 930$ MeV/ c^2 , $m_n = 940$ MeV/ c^2 , $m_{e^+} = 0.500$ MeV/ c^2 . Si ricordi che il simbolo p rappresenta un quadri-vettore mentre $\vec{p}$ rappresenta un vettore tridimensionale.

Determinare:

2.1) l'energia di soglia E_s del $\bar{\nu}_e$ per produrre questo processo.

E_s [MeV] = ☒ A ☐ 10.6 ☐ B ☐ 7.79 ☐ C ☐ 9.14 ☐ D ☐ 5.63 ☐ E ☐ 11.8

Si supponga che il positrone sia emesso in direzione perpendicolare a quella del $\bar{\nu}_e$ incidente (si veda Figura 2) e che l'energia del $\bar{\nu}_e$ sia $E_{\bar{\nu}_e} = 29.0$ MeV. Determinare:

2.2) l'energia totale E_{e^+} del positrone; (*Suggerimento: calcolare $\|\vec{p}_n\|^2$ e E_n^2 .*)

E_{e^+} [MeV] = ☐ A ☐ 74.2 ☐ B ☐ 46.9 ☐ C ☐ 36.3 ☐ D ☐ 63.0 ☒ E ☐ 18.4

2.3) l'energia cinetica K_n del neutrone, trattandolo non relativisticamente;

K_n [MeV] = ☐ A ☐ 0.468 ☒ B ☐ 0.627 ☐ C ☐ 0.345 ☐ D ☐ 0.538 ☐ E ☐ 0.269

2.4) l'invariante t di Mandelstam, $t = (p_{\bar{\nu}_e} - p_{e^+})^2$.

t [10^3 MeV 2] = ☐ A ☐ -4.29 ☒ B ☐ -1.07 ☐ C ☐ 3.62 ☐ D ☐ 2.80 ☐ E ☐ -1.63

Sperimentalmente è stato scoperto che la massa del neutrino non è zero, ma è comunque molto più piccola della massa dell'elettrone: si supponga, per fissare le idee, che sia $m_{\bar{\nu}_e} = 1.00$ eV/ c^2 . Si considerino due neutrini di energie $E_1 = 47.0$ MeV e $E_2 = 17.0$ MeV emessi contemporaneamente dalla Supernova. Determinare:

2.5) il tempo Δt trascorso tra l'arrivo sulla Terra del neutrino più energetico e di quello meno energetico. (*Possono essere utili gli sviluppi in serie, validi per $x \ll 1$: $\sqrt{1-x} \simeq 1 - x/2$, $1/(1-x) \simeq 1 + x$.*)

Δt [ms] = ☐ A ☐ 5.73 ☐ B ☐ 12.4 ☒ C ☐ 7.52 ☐ D ☐ 14.7 ☐ E ☐ 4.04

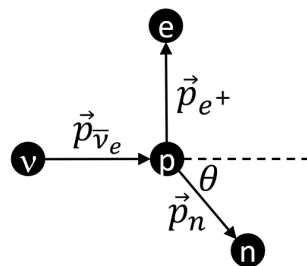


Figura 2